



C Piscine

C 11

*Preâmbulo: Este documento é o enunciado do módulo C 11 da C Piscine na 42.*

*Versão: 8.0*

# Sumário

|      |                                            |    |
|------|--------------------------------------------|----|
| I    | Instruções                                 | 2  |
| II   | Instruções de IA                           | 4  |
| III  | Prefácio                                   | 7  |
| IV   | Exercício 00 : ft_foreach                  | 9  |
| V    | Exercício 01 : ft_map                      | 10 |
| VI   | Exercício 02 : ft_any                      | 11 |
| VII  | Exercício 03 : ft_count_if                 | 12 |
| VIII | Exercício 04 : ft_is_sort                  | 13 |
| IX   | Exercício 05 : do-op                       | 14 |
| X    | Exercício 06 : ft_sort_string_tab          | 17 |
| XI   | Exercício 07 : ft_advanced_sort_string_tab | 18 |
| XII  | Entrega e avaliação por pares              | 19 |

# Capítulo I

## Instruções

- Somente esta página serve como sua referência, não confie em rumores.
- Cuidado! Este documento pode mudar antes da submissão.
- Certifique-se de que você tenha as permissões apropriadas em seus arquivos e diretórios.
- Você deve seguir os **procedimentos de submissão** para todos os seus exercícios.
- Seus exercícios serão verificados e corrigidos por seus colegas de classe.
- Além disso, seus exercícios serão avaliados por um programa chamado **Moulinette**.
- **Moulinette** é meticulosa e estrita em sua avaliação. Ela é totalmente automatizada, e não há como negociar com ela. Para evitar surpresas desagradáveis, seja o mais completo possível.
- **Moulinette** não é tolerante. Se seu código não aderir à Norma, ela não tentará entendê-lo. **Moulinette** utiliza um programa chamado **norminette** para verificar se seus arquivos estão em conformidade com a Norma. TL;DR: Submeter trabalho que não passa na verificação da **norminette** não faz sentido.
- Esses exercícios são organizados por ordem de dificuldade, do mais fácil para o mais difícil. Nós **não** consideraremos um exercício mais difícil concluído com sucesso se um exercício mais fácil não estiver totalmente funcional.
- Usar uma função proibida é considerado trapaça. Trapaceiros recebem uma nota de **-42**, o que é inegociável.
- Você só precisa submeter uma função **main()** se pedirmos especificamente um **programa**.
- **Moulinette** compila com as seguintes flags: **-Wall -Wextra -Werror**, usando **cc**.
- Se seu programa não compilar, você receberá uma nota **0**.

- Você **não pode** deixar **nenhum** arquivo adicional em seu diretório além daqueles especificados na tarefa.
- Tem uma pergunta? Pergunte ao colega à sua direita. Se não, tente o colega à sua esquerda.
- Seu guia de referência se chama **Google / man / Internet / ...**
- Verifique a seção "Piscine C" do fórum na intranet ou na Piscine no Slack.
- Examine cuidadosamente os exemplos. Eles podem conter detalhes cruciais que não são explicitamente declarados na tarefa...
- Por Odin, por Thor! Use seu cérebro!!!

# Capítulo II

## Instruções de IA

### ● Contexto

A C Piscine é intensa. É seu primeiro grande desafio na 42 — um mergulho profundo na resolução de problemas, autonomia e comunidade.

Durante essa fase, seu objetivo principal é construir sua base — através do esforço, da repetição e, especialmente, da troca de **aprendizagem entre pares**.

Na era da IA, atalhos são fáceis de encontrar. No entanto, é importante considerar se o uso da IA está realmente ajudando você a crescer — ou simplesmente atrapalhando o desenvolvimento de habilidades reais.

A Piscine também é uma experiência humana — e, por enquanto, nada pode substituí-la. Nem mesmo a IA.

Para uma visão mais completa de nossa posição sobre a IA — como ferramenta de aprendizagem, como parte do currículo de TIC e como uma expectativa crescente no mercado de trabalho — consulte as perguntas frequentes disponíveis na intranet.

### ● Mensagem principal

- ✎ Construa bases sólidas sem atalhos.
- ✎ Desenvolva realmente habilidades técnicas e de poder.
- ✎ Experimente a verdadeira aprendizagem entre pares, comece a aprender como aprender e resolver novos problemas.
- ✎ A jornada de aprendizagem é mais importante que o resultado.
- ✎ Aprenda sobre os riscos associados à IA e desenvolva práticas de controle eficazes e contramedidas para evitar armadilhas comuns.

## ● Regras para o aluno:

- Você deve aplicar o raciocínio às tarefas atribuídas, especialmente antes de recorrer à IA.
- Você não deve pedir respostas diretas à IA.
- Você deve aprender sobre a abordagem global da 42 em relação à IA.

## ● Resultados da fase:

Dentro desta fase fundamental, você obterá os seguintes resultados:

- Obter bases adequadas em tecnologia e codificação.
- Saber por que e como a IA pode ser perigosa durante esta fase.

## ● Comentários e exemplo:

- Sim, sabemos que a IA existe — e sim, ela pode resolver seus projetos. Mas você está aqui para aprender, não para provar que a IA aprendeu. Não perca seu tempo (nem o nosso) apenas para demonstrar que a IA pode resolver o problema proposto.
- Aprender na 42 não é sobre saber a resposta — é sobre desenvolver a capacidade de encontrá-la. A IA lhe dá a resposta diretamente, mas isso impede você de construir seu próprio raciocínio. E o raciocínio leva tempo, esforço e envolve falhas. O caminho para o sucesso não deve ser fácil.
- Lembre-se de que durante os exames, a IA não está disponível — sem internet, sem smartphones, etc. Você perceberá rapidamente se confiou muito na IA em seu processo de aprendizagem.
- A aprendizagem entre pares o expõe a diferentes ideias e abordagens, melhorando suas habilidades interpessoais e sua capacidade de pensar de forma divergente. Isso é muito mais valioso do que apenas conversar com um bot. Portanto, não seja tímido — converse, faça perguntas e aprenda juntos!
- Sim, a IA fará parte do currículo — tanto como ferramenta de aprendizagem quanto como tópico em si. Você terá até a chance de construir seu próprio software de IA. Para saber mais sobre nossa abordagem crescente, consulte a documentação disponível na intranet.

**✓ Boa prática:**

Estou travado em um novo conceito. Pergunto a alguém próximo como ele abordou isso. Conversamos por 10 minutos — e de repente, clica. Entendi.

**✗ Má prática:**

Usei secretamente a IA, copiei um código que parece certo. Durante a avaliação entre pares, não consigo explicar nada. Eu falho. Durante o exame — sem IA — estou travado novamente. Eu falho.

# Capítulo III

## Prefácio

Aqui está uma pequena história:

(1982, Califórnia) Larry Walters, de Los Angeles, é um dos poucos a concorrer ao Prêmio Darwin e viver para contar a história. "Realizei meu sonho de 20 anos", disse Walters, ex-motorista de caminhão de uma empresa que fazia comerciais de TV. "Vou ficar em terra. Provei que a coisa funciona."

O sonho de infância de Larry era voar. Mas o destino conspirou para impedi-lo de realizar seu sonho. Ele se juntou à Força Aérea, mas sua visão deficiente o desqualificou para o cargo de piloto. Depois de ser dispensado do exército, ele sentou em seu quintal observando jatos voando acima dele.

Ele elaborou seu plano de balão meteorológico enquanto estava sentado do lado de fora em sua cadeira de gramado "extremamente confortável" da Sears. Ele comprou 45 balões meteorológicos de uma loja de excedentes do Exército-Marinha, amarrou-os à cadeira de gramado amarrada (apelidada de Inspiration I) e encheu os balões de um metro e vinte de diâmetro com hélio. Então, armado com alguns sanduíches, Miller Lite e uma lata de ar comprimido, ele se prendeu à sua cadeira de gramado. Ele imaginou que atiraria alguns dos muitos balões quando fosse a hora de descer.

Larry planejava cortar a âncora e flutuar preguiçosamente até uma altura de cerca de 9 metros acima do quintal, onde desfrutaria de algumas horas de voo antes de voltar. Mas as coisas não funcionaram exatamente como Larry planejou.

Quando seus amigos cortaram a corda que prendia a cadeira de gramado ao seu Jeep, ele não flutuou preguiçosamente a 9 metros. Em vez disso, ele disparou para o céu de Los Angeles como se tivesse sido atirado de um canhão, puxado pela sustentação de 45 metros cúbicos de hélio, cada um contendo 0,93 metros cúbicos de hélio.

Ele não se estabilizou a 30 metros, nem a 300 metros. Depois de subir e subir, ele se estabilizou a 4.800 metros.

Nessa altura, ele sentiu que não podia arriscar atirar em nenhum dos balões, para não desequilibrar a carga e realmente se meter em apuros. Então ele ficou lá, à deriva, com frio e assustado, com sua cerveja e sanduíches, por mais de 14 horas. Ele cruzou o corredor de aproximação principal do LAX, onde pilotos surpresos da Trans World Airlines e da Delta Airlines transmitiram relatórios do estranho avistamento.

Eventualmente, ele reuniu coragem para atirar em alguns balões e desceu lentamente. As amarras suspensas se emaranharam e prenderam em uma linha de energia, deixando um bairro de Long Beach sem energia por 20 minutos. Larry subiu em segurança, onde foi pego por membros da LAPD que o esperavam. Enquanto era levado algemado, um repórter enviado para cobrir o resgate ousado perguntou-lhe por que ele havia feito aquilo. Larry respondeu com indiferença: "Um homem não pode ficar parado."

A Administração Federal de Aviação não se divertiu. O inspetor de segurança Neal Savoy disse: "Sabemos que ele violou alguma parte da Lei de Aviação Federal, e assim que decidirmos qual parte é, uma acusação será registrada."

A moral desta história é que Larry Walters deveria ter ficado em sua cadeira e aprendido C...

# Capítulo IV

## Exercício 00 : ft\_foreach

|                                                                                   |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Exercício : 00                               |
|                                                                                   | ft_foreach                                   |
|                                                                                   | Pasta de entrega : ex00/                     |
|                                                                                   | Arquivos para entregar : ft_foreach.c        |
|                                                                                   | Funções ou bibliotecas autorizadas : Nenhuma |

- Crie a função `ft_foreach`, que aplica uma função dada a todos os elementos de um array de inteiros. Esta função deve ser aplicada na ordem do array.
- Aqui está como a função deve ser prototipada:

```
void ft_foreach(int *tab, int length, void(*f)(int));
```

Por exemplo, a função `ft_foreach` pode ser usada da seguinte forma para exibir todos os inteiros de um array:

```
ft_foreach(tab, 1337, &ft_putnbr);
```

# Capítulo V

## Exercício 01 : ft\_map

|                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | Exercício : 01 |
| ft_map                                                                            |                |
| Pasta de entrega : <i>ex01/</i>                                                   |                |
| Arquivos para entregar : <b>ft_map.c</b>                                          |                |
| Funções ou bibliotecas autorizadas : <b>malloc</b>                                |                |

- Crie a função **ft\_map**, que aplica uma função dada a todos os elementos de um array de inteiros (em ordem) e retorna um novo array contendo todos os valores de retorno.
- Esta função será aplicada na ordem do array.
- Aqui está como a função deve ser prototipada:

```
int      *ft_map(int *tab, int length, int(*f)(int));
```

# Capítulo VI

## Exercício 02 : ft\_any

|                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | Exercício : 02 |
| ft_any                                                                            |                |
| Pasta de entrega : <i>ex02/</i>                                                   |                |
| Arquivos para entregar : <b>ft_any.c</b>                                          |                |
| Funções ou bibliotecas autorizadas : <b>Nenhuma</b>                               |                |

- Crie uma função **ft\_any**, que retorna 1 se, quando passada para a função **f**, pelo menos um elemento do array retornar um valor diferente de 0. Caso contrário, deve retornar 0.
- Esta função será aplicada na ordem do array.
- Aqui está como a função deve ser prototipada:

```
int ft_any(char **tab, int(*f)(char*));
```

- O array será delimitado por um ponteiro nulo.

# Capítulo VII

## Exercício 03 : ft\_count\_if

|                                                                                   |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Exercício : 03                                      |
|                                                                                   | ft_count_if                                         |
|                                                                                   | Pasta de entrega : <i>ex03/</i>                     |
|                                                                                   | Arquivos para entregar : <code>ft_count_if.c</code> |
|                                                                                   | Funções ou bibliotecas autorizadas : Nenhuma        |

- Crie uma função `ft_count_if`, que retorna o número de elementos no array para os quais a função `f` não retorna 0.
- Esta função será aplicada na ordem do array.
- Aqui está como a função deve ser prototipada:

```
int ft_count_if(char **tab, int length, int(*f)(char*));
```

# Capítulo VIII

## Exercício 04 : ft\_is\_sort

|                                                                                   |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Exercício : 04                                      |
|                                                                                   | ft_is_sort                                          |
|                                                                                   | Pasta de entrega : <i>ex04/</i>                     |
|                                                                                   | Arquivos para entregar : <b>ft_is_sort.c</b>        |
|                                                                                   | Funções ou bibliotecas autorizadas : <b>Nenhuma</b> |

- Crie uma função **ft\_is\_sort**, que retorna 1 se o array estiver ordenado e 0 se não estiver.
- A função fornecida como argumento deve retornar um inteiro negativo se o primeiro argumento for menor que o segundo, 0 se forem iguais, ou um inteiro positivo se o primeiro argumento for maior que o segundo.
- Aqui está como a função deve ser prototipada:

```
int ft_is_sort(int *tab, int length, int(*f)(int, int));
```

# Capítulo IX

## Exercício 05 : do-op

|                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | Exercício : 05 |
| do-op                                                                             |                |
| Pasta de entrega : <i>ex05/</i>                                                   |                |
| Arquivos para entregar : <b>Seus arquivos de programa</b>                         |                |
| Funções ou bibliotecas autorizadas : <b>write</b>                                 |                |

- Crie um programa chamado `do-op`.
- O programa será executado com três argumentos: `do-op valor1 operador valor2`.
- Exemplo:

```
$>./do-op 42 "+" 21
63
$>
```

- Você deve usar um array de ponteiros para funções para lidar com o **operador**.
- Em caso de operador inválido, seu programa deve imprimir 0.
- Se o número de argumentos for inválido, `do-op` não deve exibir nada.
- Seu programa deve aceitar e imprimir o resultado para os seguintes operadores: `'+' '−' '/' '*'` e `'%'`.
- Seu programa deve tratar os valores como inteiros.
- Em caso de divisão por 0, deve imprimir:

```
Stop : division by zero
```

- Em caso de módulo por 0, deve imprimir:

```
Stop : modulo by zero
```

- Aqui está um exemplo de testes que a Moulinette irá executar:

```
?> make clean
?> make
?> ./do-op
?> ./do-op 1 + 1
2
?> ./do-op 42amis - --+-20toto12
62
?> ./do-op 1 p 1
0
?> ./do-op 1 + toto3
1
?>
?> ./do-op toto3 + 4
4
?> ./do-op foo plus bar
0
?> ./do-op 25 / 0
Stop : division by zero
?> ./do-op 25 % 0
Stop : modulo by zero
?>
```

# Capítulo X

## Exercício 06 : ft\_sort\_string\_tab

|                                                                                   |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | Exercício : 06                                       |
|                                                                                   | ft_sort_string_tab                                   |
|                                                                                   | Pasta de entrega : <i>ex06/</i>                      |
|                                                                                   | Arquivos para entregar : <b>ft_sort_string_tab.c</b> |
|                                                                                   | Funções ou bibliotecas autorizadas : <b>Nenhuma</b>  |

- Crie a função `ft_sort_string_tab`, que ordena as strings em `tab` em ordem ASCII.
- `tab` será terminado em nulo.
- A ordenação será realizada trocando os ponteiros do array.
- Aqui está como deve ser prototipada:

```
void ft_sort_string_tab(char **tab);
```

# Capítulo XI

## Exercício 07 : ft\_advanced\_sort\_string\_tab

|                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | Exercício : 07 |
| ft_advanced_sort_string_tab                                                       |                |
| Pasta de entrega : ex07/                                                          |                |
| Arquivos para entregar : ft_advanced_sort_string_tab.c                            |                |
| Funções ou bibliotecas autorizadas : Nenhuma                                      |                |

- Crie a função `ft_advanced_sort_string_tab`, que ordena dependendo do valor de retorno da função fornecida como argumento.
- A ordenação será realizada trocando os ponteiros do array.
- `tab` será terminado em nulo.
- Aqui está como deve ser prototipada:

```
void ft_advanced_sort_string_tab(char **tab, int(*cmp)(char *, char *));
```



Chamar `ft_advanced_sort_string_tab()` com `ft_strcmp` como segundo argumento retornará o mesmo resultado que `ft_sort_string_tab()`.

# Capítulo XII

## Entrega e avaliação por pares

Envie sua tarefa para o seu repositório `Git` como de costume. Apenas o trabalho dentro do seu repositório será avaliado durante a defesa. Certifique-se de verificar novamente os nomes dos arquivos para garantir que estão corretos.



Você deve enviar apenas os arquivos explicitamente exigidos pelas instruções do projeto.